

Corso di Ingegneria del Software- a.a.2025/26

Prof. Domenico Amalfitano

Corso di Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

Traccia di esame

Sistema di Registro Elettronico di Classe

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di un registro elettronico di classe, finalizzato alla registrazione delle lezioni svolte, dei compiti assegnati e delle valutazioni ottenute dagli studenti nel corso delle attività didattiche. Il sistema dovrà consentire ai docenti di gestire le informazioni relative alle proprie classi e agli studenti di consultare i dati di proprio interesse.

Descrizione del Sistema:

Il sistema consente l'accesso di docenti e studenti a una piattaforma digitale mediante autenticazione tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo (studente o docente), oltre a fornire nome, cognome ed indirizzo email istituzionale.

Ogni docente ha la possibilità di creare e gestire una o più classi virtuali, ciascuna identificata da un nome e da un codice univoco. L'iscrizione di uno studente a una classe può avvenire in due modalità: il docente può iscrivere direttamente lo studente alla classe, oppure lo studente stesso può iscriversi autonomamente inserendo il codice univoco della classe fornito dal docente.

All'interno di ogni classe, il docente può registrare le lezioni svolte. Per ciascuna lezione devono essere specificati almeno la data, l'argomento trattato ed eventualmente una breve descrizione aggiuntiva. Le lezioni devono essere visualizzabili in ordine cronologico all'interno del registro della classe.

Il docente può inoltre assegnare compiti o attività da svolgere a casa. Ogni compito è definito da un titolo, una descrizione, una data di assegnazione e, opzionalmente, una data di scadenza. Gli studenti possono consultare l'elenco dei compiti assegnati direttamente all'interno del proprio profilo personale, con l'indicazione della classe e della data associata.

Il sistema consente al docente di registrare le valutazioni ottenute dagli studenti relativamente a prove scritte e interrogazioni orali. Per ciascuna valutazione devono essere indicati almeno lo studente a cui si riferisce, la data, la tipologia della prova, il voto assegnato ed eventualmente una breve nota descrittiva. Le tipologie di prova considerate dal sistema sono almeno due: "prova scritta" e "interrogazione".

Ogni studente può visualizzare, all'interno del proprio profilo personale, l'elenco dei voti ricevuti per ciascuna classe, con indicazione della data, della tipologia di prova e del valore ottenuto. Deve inoltre essere possibile consultare una media dei voti relativa alla singola classe, calcolata sulla base delle valutazioni registrate dal docente.

Il docente, attraverso una interfaccia dedicata, può visualizzare il registro completo di ciascuna classe, comprendente l'elenco delle lezioni svolte, dei compiti assegnati e delle valutazioni registrate. Deve inoltre essere possibile accedere al dettaglio delle informazioni relative a ciascuno studente, visualizzando lo storico dei voti ricevuti e l'elenco dei compiti assegnati alla classe di appartenenza.

Il sistema mantiene lo storico di tutte le attività svolte per ciascuna classe. Gli studenti possono consultare l'elenco delle lezioni già svolte, dei compiti assegnati e dei voti ricevuti. I docenti, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo della classe, visualizzando il numero di lezioni registrate, il numero di compiti assegnati, la media generale della classe e il numero totale di valutazioni inserite in un determinato intervallo di tempo.

Per semplicità, si può supporre che ogni classe sia gestita da un singolo docente e che ogni voto sia espresso in forma numerica. Il sistema include inoltre una funzione di ricerca che consente al docente di individuare rapidamente lezioni, compiti o valutazioni per data, studente o tipologia.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti dell'inserimento di nuovi compiti, della registrazione di un nuovo voto o della pubblicazione di una nuova lezione nel registro. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra docenti e studenti.

Per tale sistema, il team realizzi un progetto secondo il facsimile fornito dal docente, progetti la base di dati in maniera completa popolandola con dei dati d'esempio, ed implementi il progetto in linguaggio Java. L'analisi dei requisiti e la progettazione di alto livello del sistema dovrà essere svolta dal team completo, mentre ogni membro del team sarà poi responsabile della progettazione di dettaglio e dell'implementazione di uno dei casi d'uso a scelta dell'applicazione.

Istruzioni per la consegna:

Il gruppo dovrà organizzare il proprio repository GitHub oppure preparare un archivio .zip denominato Gruppo_IS_IDGruppo, contenente le seguenti directory e file:

1. Documentation/: file della documentazione del progetto sia in formato .doc che .pdf, basati sul template fornito dalla docente.
2. VisualParadigm/: il file .vpp del progetto Visual Paradigm.
3. JavaProject/: la directory contenente il progetto Java con l'implementazione delle funzionalità richieste e i casi di test.

Per effettuare la consegna, lo studente responsabile del gruppo dovrà rispondere all'attività assegnata su Teams consegnando 1) una cartella compressa denominata "Gruppo_IS_IDGruppo" contenente tutti i file e 2) il link al repository GitHub in cui è stato sviluppato il progetto.

*La consegna dell'elaborato andrà effettuata entro il giorno **16/06/2026**.*

Per eventuali chiarimenti sulla traccia, è possibile contattare il docente tramite chat di Teams.

